

表 31 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：上机前评估

上机前后评估(基线+置管),目标排除绝对禁忌证、血管初筛、建立基线、确保置管安全与位置准确。

1.核心基线排查（上机前必做）

| 参数      | 评估方法        | 记录                                                                                                             | 正常/目标 | 异常处理                    |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| LVEF    | Simpson 双平面 | _____ %                                                                                                        | >50%  | <30%→VA 适应症强烈           |
| LVEDD   | 胸骨旁长轴 M     | _____ mm                                                                                                       | _____ | 这是基线！后续所有对比均参照此值        |
| 心包积液    | 各切面 2D      | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，最深处_____ mm                                              | <10mm | >20mm 或 RV 塌陷→警惕填塞      |
| 主动脉瓣 AI | 彩色多普勒       | <input type="checkbox"/> 无/微量 <input type="checkbox"/> 轻 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 重 | 无/微量  | 中-重度→VA 相对禁忌（需 LV 减压预案） |
| 主动脉夹层   | 各切面         | <input type="checkbox"/> 已排除 <input type="checkbox"/> 有                                                        | 排除    | 有→绝对禁忌                  |

2.血管初筛与置管引导（目标侧）

| 参数       | 记录                                                    | 正常/目标                        |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 静脉内径     | _____ mm                                              | 选管公式：最大 Fr（外径）= 3 × 血管内径(mm) |
| 动脉内径     | _____ mm                                              | 同上公式（严重血管收缩/休克时例外）           |
| 血栓/严重斑块  | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 | 有 → 更改置管策略                   |
| 超声实时引导穿刺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 必须全程引导（长轴+短轴交替）              |
| 导丝全程可视化  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 双切面确认真腔；警惕混响伪影（假"双导丝"假象）     |

3.上机后即刻定位（转流 30 分钟内；通气设置调整+体位变动后、固定插管前必复查）

| 通用                                                                                                       | VA 专属                                                                                                  | VV 专属                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 引流管尖端： <input type="checkbox"/> SVC-RA 交界 <input type="checkbox"/> RA 内 <input type="checkbox"/> 其他_____ | 动脉回输管位于真腔：<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                    | 回输管尖端： <input type="checkbox"/> RA 中上 <input type="checkbox"/> SVC<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 置管处活动性出血/血肿：<br><input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                    | DPC 多普勒血流频谱： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 弱 <input type="checkbox"/> 无信号       | 引流-回输尖端距离：_____ cm<br>(>10-15 cm 防再循环)                                                                 |
| 排除新发/扩展的胸腔积液、心包积液： <input type="checkbox"/> 已排除 <input type="checkbox"/> 有异常                             | 主动脉瓣开放（上机即刻基线）： <input type="checkbox"/> 每次开 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 完全不开 | <b>双腔管专项：</b> 尖端在 RA 内、不贴右心耳；尖端在 IVC（勿入肝静脉）；引流孔位于 SVC+IVC；CFD 确认回输血流朝向三尖瓣、射流起始于 SVC-RA 交界              |
| VA) 排除主动脉夹层： <input type="checkbox"/> 已排除 <input type="checkbox"/> 有异常                                   | 引流管尖端位于 SVC-RA 交界或更高（有助于减轻南北综合征差异性低氧）                                                                  |                                                                                                        |

评估时间节点总表

| 时间点          | VA-ECMO                                  | VV-ECMO                                  | ECPR                                     | 目的                  |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| T0(上机后 0-2h) | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | 建立基线+判断是否需要立即 LV 减压 |
| T6           | <input checked="" type="checkbox"/> 高危必做 | —                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | 早期识别恶化              |
| T12          | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | —                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | 中高危患者               |
| T24          | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | 完整基线对比              |
| q12-24h      | <input checked="" type="checkbox"/> q12h | <input checked="" type="checkbox"/> q24h | <input checked="" type="checkbox"/> q12h | 常规动态追踪              |
| 任何临床变化       | <input checked="" type="checkbox"/> 立即   | <input checked="" type="checkbox"/> 立即   | <input checked="" type="checkbox"/> 立即   | 神志恶化/血流动力学恶化        |
| 撤机前          | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | 撤机条件评估              |
| 撤机中          | <input checked="" type="checkbox"/> 必做   | —                                        | —                                        | 流量递减时每步评估           |

依据：ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. ASAIO J 2026;72:85-98）· Calhoun 2025 · Lim Y et al. 2024 · ECLS-SHOCK 方案 · Alfred ECMO Protocol · ELSO 神经监测共识 2024

用途：ECMO 运行全周期的床旁超声标准化评估——上机前→运行中→撤机前后。

频率要求：VA-ECMO q12h +任何临床变化 · VV-ECMO q24h +任何变化· ECPR q6h +任何变化。